物业租赁综合管理系统

产 品 方 案

Property Rental Comprehensive Management System

版本 v1.0.2　2026年5月　状态：已发布

目录

01	项目概述	背景定位、核心价值、系统特色
02	租赁与物业运营	房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防、物业增强
03	财务报表	账套、科目、凭证、费用、税务、预算、报表、看板、内控
04	合同管理	起草、审批、履行、续约、模板、条款导入、合规、看板
05	技术架构	四层架构、技术栈、权限体系、数据库设计、质量门禁
06	部署与交付	打包分发、启动流程、外部集成、开发进度

> 版本 **v1.0.5** ｜ 更新日期 2026-09-13 ｜ 本文档与代码库同源，文中数量均为仓库实测值

01

项目概述

Project Overview

项目背景

行业痛点

传统物业管理普遍采用纸质台账或Excel管理，数据分散、查询困难、容易出错

政策驱动

金税四期上线对财务规范化提出更高要求，租赁合同电子化成为趋势

技术机遇

Electron跨平台桌面技术成熟，Vue3/Express等开源框架生态完善

行业痛点

1. **信息化水平低**：大量中小物业公司仍用纸质台账或Excel管理，缺乏统一的信息系统
2. **业财分离严重**：租赁运营与财务管理割裂，收租数据需重复录入财务软件
3. **合同管理混乱**：合同条款不统一、审批流程不规范、到期续约无提醒机制
4. **催缴效率低下**：依赖人工电话/贴条催缴，逾期管理被动、回款周期长
5. **设备与消防台账缺失**：门锁钥匙、消防器材、设施维保、抄表计费散落在多个表格，到期与年检无法预警

解决方案

本项目为**桌面端一体化物业租赁管理系统**，将收租管理、财务报表、合同管理、物业运营与消防管理整合在一个应用中，通过 Electron 打包为 Windows 桌面安装包，开箱即用。

50~500套房源	3种	12个	70个
服务规模	支持业态	管理角色	数据模型

系统定位

非SaaS模式

单机部署，数据本地存储，无需互联网连接，保障数据隐私和安全性

多业态覆盖

支持公寓、厂房、商铺三种物业业态，一套系统满足混合业态管理需求

业财一体化

将租赁运营与会计核算无缝衔接，收租自动生成记账凭证，消除信息孤岛

适用范围

维度	分类	说明
物业规模	小型（50-100套）	单机SQLite即开即用
物业规模	中型（100-300套）	支持切换到MySQL
物业规模	大型（300-500套）	MySQL + Redis 缓存加速
物业业态	公寓	标准住宅，按套/间管理
物业业态	厂房	工业生产，按栋/层管理
物业业态	商铺	商业经营，按铺位管理

核心价值

收租管理高效化

自动账单生成+多渠道收款记录+智能四级催缴+数据看板实时监控

财务管理规范化

标准26科目体系+双分录凭证+税务计算+报表自动生成

合同管理数字化

全生命周期闭环+模板标准化+合规检查+到期自动提醒

系统特色

1. **一体多模**：运营管理 + 财务核算 + 合同管理 + 物业运营 + 消防管理在同一平台，数据互通无孤岛
2. **数据实时互通**：合同签订自动关联房源状态，收租到账自动生成记账凭证，房态变更通过 WebSocket 实时推送
3. **业财一体化**：租金收入、水电费用、物业费用直接归集到会计科目，无需手工对账
4. **多业态支持**：公寓/厂房/商铺共用一套系统，切换业态类型即可适配
5. **可配置权限**：12 个预置角色 × 6 种操作，权限矩阵可按模块定制覆盖默认，越权尝试自动落审计
6. **数据安全保障**：JWT 双 Token 认证 + 可配置 RBAC + 全量审计日志 + 不可逆操作二次确认
7. **单实例运行**：重复启动只激活已有窗口，不会产生第二个后端进程抢端口
8. **弹性扩展能力**：默认 SQLite 零配置，业务增长可平滑切换到 MySQL + Redis
9. **外部服务真实可用**：短信/电子签章/邮件/微信均为自研实现（零第三方 SDK），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

02

租赁与物业运营

Rent & Property Operations

模块概述

9种	2大类	6套	8类
房源状态	门锁品类	打印模板	WebSocket事件

租赁与物业运营模块涵盖房源、租客、收租、催缴、门锁、打印、房态看板、消防与物业运营增强九大子模块，是系统的核心业务引擎。



房源管理

核心功能

1. **多业态支持**：公寓/厂房/商铺三种业态，每种业态可自定义子类型
2. **楼栋房号体系**：buildingName + roomNumber 双字段，支持楼栋楼层的层级化管理与批量生成
3. **9种状态流转**：空置→已锁定→已预订→已出租→退租中→待保洁→待验收→维修中→已冻结，严格状态机规则控制
4. **批量导入**：Excel 批量导入房源，自动解析楼栋楼层信息
5. **状态变更审计**：每次状态变更均记录 RoomStatusLog（操作人/时间/原状态/新状态/关联合同），仅追加不可修改

房态看板

主看板

楼栋/楼层筛选+网格卡片+表格视图切换+快捷操作抽屉+批量状态变更

数据大屏

暗色主题+ECharts可视化（玫瑰饼图/柱图/仪表盘/热力图/趋势线/桑基图+告警跑马灯）

批量生成

按楼栋+楼层范围+每层房间数+命名规则自动生成房间

房态变更通过 WebSocket 实时广播（`room:status-changed` / `room:batch-status-changed`），看板前端自动刷新无需手动 F5。

租客管理

核心功能

1. **租客档案**：基本信息、证件信息（支持身份证/营业执照/护照）、联系方式；**证件类型、证件号、手机号均为选填**（只要求姓名），是否写入合同由合同侧的「乙方证件信息」开关按份决定（住户档案同口径）
2. **合同签约信息（租客档案内，全部选填、用户自填）**：签约代表人 / 签约地址 / 邮编 / 开户银行 / 银行账号——只用于打印合同时带出到**合同底部的乙方签约信息栏**，系统不做任何从其他字段的映射；不填则该栏留空、签约时手写
3. **身份证读卡器集成**：华视 CVR-100U 真实接入（32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动，可在系统内一键检测安装），身份证号 ISO 7064:1983 MOD 11-2 校验 + NUL 控制字符治理 + 敏感信息脱敏留痕
4. **信用评分**：基于缴费及时性、合同履约、物业配合度三维度计算，输出 A/B/C/D 四个信用等级
5. **租客关联**：一个租客可关联多个合同，详细记录入住/退租/续约历史

收租管理

核心功能

账单自动生成

每日凌晨2点扫描合同周期，自动生成当期账单（租金+水费+电费+物业费+其他）

多渠道收款

支持银行转账/微信/支付宝/现金/POS/支票六种收款方式，FIFO自动匹配冲销

收租日历

月度日历视图，每日标注应收户数和金额，点击查看明细

数据看板

收缴率/逾期率/当月应收/当月实收/欠费户数KPI卡片+趋势图+渠道分布图

4种	6种	4级	7个
账单状态	收款渠道	催缴等级	定时任务

智能催缴

四级催缴引擎

1 到期前3天(Level 1 站内信) → 2 逾期7天(Level 2 站内信) → 3 逾期30天(Level 3 短信) → 4 逾期60天(Level 4 书面)

等级	触发条件	默认渠道	通知标题
Level 1	到期前 3 天	站内信	租金到期提醒
Level 2	逾期 7 天	站内信	租金催缴通知
Level 3	逾期 30 天	短信	租金逾期催缴
Level 4	逾期 60 天	书面	最后催缴通知

催缴策略在界面即可配置并真实生效：是否启用自动催缴、到期前提醒天数、逾期阶梯（天数 + 多渠道）、每日发送上限都存在系统配置里，保存需管理员密码二次确认并留审计；默认值即上表的 3 / 7 / 30 / 60 天与对应渠道（不改则行为不变）。渠道真实外发：站内信走消息中心，短信（阿里云 V1 签名 / 腾讯云 TC3-HMAC-SHA256，原生 fetch 无 SDK）与邮件（内置 SMTP）未配置密钥时自动跳过、绝不中断催缴；微信（需 openid）与书面（纸质邮寄）仅记录渠道。

合同附件便捷化（v1.0.5）

合同附件不再是「只能上传文件」，而是一套 13 种方式的可配置体系，且全部进入打印合同的附件目录：

1. **一键生成单据**：内置 8 张模板（房屋交接单、消防安全责任书、押金收据、钥匙交接单、水电燃气表底数确认单、消防器材台账、合同账单明细、合同条款全文），用合同/租客/房源数据加 18 个占位符自动填充，生成 Word 直接入册；内置模板可改不可删，支持自建模板与可视化编辑器（字段/条款/签署栏/数据源）。
2. **多种获取方式**：上传 / 拖拽文件夹 / 剪贴板粘贴 / 摄像头拍照 / 扫描仪（Windows WIA）/ 手机链接上传（免装 App 免登录，支持直接拍照）/ 租户自助上传（带待审核箱，通过或驳回）/ 电子签回传归档。
3. **整理与复用**：附件标题与分组、用户自定义排序、常用附件组（4 套内置标准包 + 自建，自动判定材料还缺哪几件）、从其他合同继承、引用租客档案已有资料（不复制文件）。
4. **规模**：新增 3 张表（attachment_groups / attachment_templates / attachment_upload_sessions）与 3 个路由模块；模型总数 74、路由模块总数 70。
5. **正文随合同打印**：附件目录之后逐份打印附件正文（每份另起一页）——图片嵌入、PDF 逐页转图、Word（.docx）保留段落表格与文档内图片、Excel（.xlsx）转数据表格；转换失败或原件缺失给提示页，不静默丢页。
6. **附件维护**：可改标题、分组、排序，也可**直接删除**（记录与磁盘文件一并删除，二次确认，带审计）；合同保存/提交审批不会清空已有附件（服务端托管键与表单字段分离）。
7. **条款模板多选**：起草时可选多个条款模板，条款合并去重后追加，不覆盖已编辑内容。
8. **打印**：附件目录独立成页，按分组列出、编号连续、标注总件数与签章位；系统不自动添加任何附件（含消防）。

可配置的业务规则（v1.0.5）

系统的业务规则参数**全部收敛到配置**，出厂默认值就是旧版写死的值，不改动时行为与旧版完全一致——按当地政策或本司口径调整时无需改代码、无需重新发版。

配置项	入口	默认值
税务费率（增值税/房产税/土地使用税单价/印花税/销项/进项）	税务管理 → 「税率参数」	1% / 12% / 1.5 元每㎡ / 0.1% / 9% / 6%
催缴策略（自动催缴开关、到期前提醒、逾期阶梯+多渠道、每日上限）	智能催缴 → 「催缴策略配置」	到期前 3 天；逾期 7 天站内信 / 30 天短信 / 60 天书面
定时任务执行时刻	系统运维 → 任务行「改时刻」	见上表 7 个时刻
工单 SLA	系统参数中心（物业组 `wo_sla_days`）	2 天
信用评分规则	系统参数中心（收租组 `credit_rule`）	40/25/15/10+2/20/15，初始 60 分 C 级，等级线 80/60/40
登录态时长	`.env`	4 小时 / 7 天

均带审计；费率、催缴策略、定时任务、权限等敏感项保存需**密码二次确认**，改完立即生效。

门锁管理

双品类架构

品类	管理对象	核心操作	关键字段
智能门锁	DoorLockPassword	远程开锁、生成临时密码、设置密码有效期和次数限制	密码/有效期/次数上限/已使用次数
传统门锁	DoorLockKey	钥匙借出/归还、挂失登记、作废流转	钥匙编号/借用人/借出日期/归还日期/状态

统一操作日志（DoorLockLog）记录所有门锁操作，智能锁自动记录，传统锁手动登记；IoT 平台按 Provider 模式抽象，未接入时 Mock 写日志。

打印功能

原生打印

Electron隐藏窗口渲染后调用webContents.print()，80mm小票按无边距提交

文字PDF

printToPDF输出可选中/可搜索的文字版PDF，页面尺寸随模板自动适配；同一份排版可另存为Word(.docx)

打印设置

页面配置公司全称/Logo/电子签章/证件类型/证件号码/联系电话/公司地址/公司邮编/签约代表人（后三项用于合同底部甲方签约信息栏），实时预览

六套打印模板

模板	用途	纸张
ContractPrint	正式法律格式合同（抬头只印合同编号、不打印合同状态；双方对照表、章节中文编号、消防约定（只印条款/禁止事项/器材/违规处罚，责任方与检查频率不上纸），可一键导出 Word(.docx，中文字体显式声明、正文为文字而非图片)、Logo、底部甲乙双方签约信息栏：甲方签约代表人/地址/电话/邮编/开户银行/帐户名/帐号，乙方法定代表人（授权代表）/身份证号码/地址/电话/邮编/开户银行/帐号 + 各自签署日期）→ **附件清单**（排在签名之后；**只列用户自己上传的附件**并优先显示自定义标题/备注，**系统不会自动添加任何附件**——消防也一样，未上传则不出现）	A4 纵向
TenantInfoPrint	租客档案 + 其名下合同列表	A4 纵向
BillPrint	应收明细账单（含金额大写）	A4 纵向
ReceiptPrint	收款凭证（80mm 热敏小票：纯黑、不加粗、抬头不含甲方公司名）	80mm 热敏
ContractBatchPrint	勾选多份合同后的批量汇总表	A4 横向
BriefingPrint	月度经营简报	A4 纵向

80mm 热敏小票按「二值设备」排版：只用纯黑、正文 13px **不加粗**（层级只用字号表达）、抬头只印 Logo 与「收款凭证」标题（不打印甲方公司名）、内容宽 60mm 居中、分隔线用 1px 实线；收据号/日期/交易号整行可折行，并按无边距提交打印，避免驱动二值化糊版或右侧裁字。

消防综合管理

四个数据模型 + 22 个 API 端点 + 6 个页面

模型	用途
FireInspection	消防检查记录（6 项检查维度 + 综合评分）
FireEquipment	消防器材台账（状态跟踪 + 过期告警，种子数据 30+ 件）
FireViolation	消防违规记录（整改流程 + 罚款管理）
FireDrill	消防演练记录（评分 + 改进措施）

页面：消防看板（KPI + 器材/检查/违规统计）、检查记录、检查详情（关联违规）、器材台账（过期行高亮）、违规记录（标记整改）、演练记录。侧边栏「消防管理」菜单按角色可见（管理员/收租主管/收租员/合同主管/总经理）。

物业运营增强

十五个物业子模块

报修与维保

报修工单(WorkOrder)+设施设备(Facility)+维保记录+维保计划

计费与停车

抄表计费(Meter/MeterReading)+智能水电表平台对接+停车位与停车记录

住户与增值

住户/业主档案+投诉建议+公告发布+公共收益+外包供应商+仓库物料+物业运营看板

1. **智能水电表**：对接 bzp.iyunmu.com 预付费平台，支持设备/充值/租户映射，会话窗口内自动同步 token
2. **物业运营看板**：工单、设备、投诉、车位、住户、公共收益、收缴率等 KPI 汇总
3. **出入与巡检**：访客登记（Visitor）、巡更记录（PatrolRecord）、房源任务（PropertyTask）

03

财务报表

Financial Reporting Module

模块概述

26个	10张	5种	月度
会计科目	可导出报表	税务税种	定时折旧

财务管理模块涵盖账套、会计科目、记账凭证、费用核算、税务管理、预算管理、报表中心、财务看板八大子模块，并配有一整套内控与安全加固。

账套管理

支持**多账套并行**，每个账套独立核算。默认创建「默认主账套」，可根据管理需要创建多个分账套（按项目/业态/区域拆分）。

会计科目

内置**26个标准会计科目**（4级科目体系），涵盖资产类、负债类、权益类、收入类、费用类。支持科目树的父子层级展示和自定义扩展。

科目体系

类别	科目数量	示例科目
资产类	8个	现金/银行存款/应收账款/固定资产/累计折旧
负债类	5个	应付账款/预收租金/应交税费/其他应付款
权益类	3个	实收资本/未分配利润/本年利润
收入类	5个	租金收入/物业费收入/水电费收入/其他收入
费用类	5个	维修费/保洁费/安保费/办公费/折旧费

凭证管理

工作流



1. **自动生成**：收租到账时自动生成记账凭证（借：银行存款 / 贷：租金收入等）

2. **手动录入**：支持双分录表单，科目选择器（el-tree-select），借贷金额自动平衡校验
3. **状态机**：草稿→待复核→待审核→已过账→已作废，已过账只能作废、禁止回退，非法流转直接返回 400

费用核算

支持 **维修/保洁/安保/绿化/办公/折旧/其他** 七类费用分类管理。每笔费用关联账套和科目，审批通过后自动生成凭证；大额费用（默认 ≥5000）自动进入审批流。

税务管理

税种	计税方式	申报周期
增值税	一般纳税人/小规模纳税人	月/季
房产税	从价计征/从租计征	月/季/年
城镇土地使用税	按面积×适用税额	年
印花税	按合同金额×税率	次
企业所得税	按应纳税所得额×25%	季/年

1. **税率可配置（不写死）**：增值税征收率 / 房产税税率 / 城镇土地使用税单价 / 印花税税率 / 销项税率 / 进项税额税率 共 6 项存于系统配置，可在「税务管理」页按当地与本企业口径修改；不配置则用默认值（与历史内置口径一致，升级后结果不变）。保存需管理员密码二次确认并留审计，保存后计算与导出报表立即生效。

税金计算结果带 5 分钟 TTL 缓存，避免重复重算。

预算管理

预算编制→审批→执行→监控，支持预算科目维度的支出控制和超预算预警提醒；已批准预算禁止修改金额。

报表中心

1. **三大主表**：资产负债表、利润表、现金流量表
2. **管理报表**：收入明细表、费用分析表、账龄分析表、催缴统计表、入住率报表等，可预览/导出的报表共 10 张
3. **角色矩阵**：每张报表声明可访问角色，未登记的报表一律拒绝访问（403）
4. **自定义报表**：灵活选择期间范围、科目范围、对比维度

财务看板

实时展示关键财务指标（收入/支出/净利润/利润率/税负率），配合 ECharts 趋势图、收入构成饼图、费用分类柱状图。

内控与安全加固

1. **写操作统一防护**：财务全部路由的每个 POST/PUT/DELETE 均同时挂 requirePermission('finance', 动作) 与 auditLog（30 个写端点 100% 覆盖）
2. **不可逆操作二次确认**：发票作废/红冲/删除、资产折旧、凭证作废、账套修改等均需操作者重新输入本人密码
3. **审计增强**：记录所有到达的响应，2xx 记为成功、4xx/5xx 记为失败（action 追加「(失败)」），越权尝试单独落一条「越权尝试」
4. **审批引擎**：按业务类型匹配流程定义，默认预算/费用为「财务主管→总经理」，终审通过联动业务状态、驳回自动回滚

04

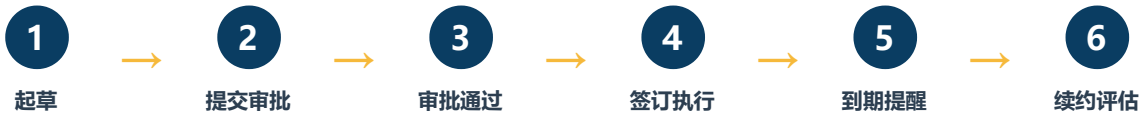
合同管理

Contract Management Module

模块概述

8种	3种格式	5级	6套
合同状态	条款导入	到期提醒	打印模板

合同管理模块涵盖全生命周期管理，从起草到归档八个阶段形成完整闭环。



合同全生命周期

阶段	操作	状态标记
1. 起草	选择模板→填写信息→配置费用→上传附件	草稿
2. 提交	提交审批→通知审批人	待审批
3. 审批	多级审批→意见记录→驳回/通过	审批中/已驳回
4. 签订	电子签章→线下用印→双方签章	已签订
5. 执行	关联房源→生成账单→跟踪履约	执行中
6. 变更	条款变更→补充协议→变更记录	变更中
7. 到期	多级提前提醒→续约评估→决定续约/终止	即将到期
8. 归档	合同归档→历史查询→档案管理	已到期/已终止

合同起草

1. **模板选择**：从模板库中选择标准合同模板，自动填充条款
2. **费用配置（billingConfig）**：可扩展 JSON 字段，支持配置费用项（名称/金额/单位，单位含 `元/月`、`元/㎡/月`、`元/吨`、`元/度`、`元/次`、`元/年`、`元/季`、`一次性`；`元/㎡/月` 可单独设置计费面积，默认取房源建筑面积且可改）、款项（押金 / **履约违约金** / **首期应交租金**，均可自定义；押金与履约违约金**只按填写金额打印、不注明相当于几个月租金**，首期支持「= N 个月租金」快捷换算）、收款方式、银行账号、税务细则（含税类型/税率/发票类型）、押金条款、维修责任方、解约通知期限、续约通知期限、转租许可等。履约违约金与首期应交租金是合同表的真实列（`performancePenalty` / `firstPeriodRent`，老库自动补列）
3. **账单费用明细**：账单按明细逐行记账（新增 `bill_items` 表：名称/单价/数量/单位/月数/金额/来源/说明）。合同费用项出账时自动折算成明细行（`元/㎡/月` 按计费面积 × 月数、`一次性` 只在首期、`元/吨`·`元/`

`度` 由抄表出账并标注来源「抄表」），明细汇总回账单的租金/水费/电费/物业费/其他等固定列以兼容既有报表与凭证；账单详情可增删改明细并自动重算合计，账单打印与 PDF 导出按明细出票

4. **账期跟随自定义首期**：合同一次收取多年租金时，首张账单覆盖对应月数，后续账期按上一期实际覆盖的月数推进（`bills.periodMonths` 落库）
5. **消防约定（billingConfig.fireSafety）**：动态条款、限制项、设备清单、责任方、检查频率与违规处罚
6. **房源租客关联**：选择房源和租客，自动带入相关数据
7. **附件上传**：合同附件支持文档与图片，中文文件名已做编码修复

合同审批

审批列表支持展开行直接查看合同详情（基本信息、全部条款卡片、消防约定）。审批引擎按业务类型匹配流程定义，默认合同为「合同主管→总经理」，每级可录入审批意见，审批记录永久可追溯。

履行与变更

1. **履行跟踪**：合同执行中自动关联房源状态、账单生成
2. **变更管理**：合同条款变更需走补充协议流程，完整记录 ContractChange
3. **合同看板**：八列看板（Kanban）按状态分组，拖拽式卡片管理

续约与到期管理

多周期提醒

到期前7天/30天/90天/180天/365天多级预警，自动标记到期状态

一键续约

选择目标合同→修改续约条款→一键生成新合同，原合同自动关联续约记录

到期日历

月度日历视图，每日标注到期合同数量和金额

法务合规

1. **条款自定义（不写死）**：条款完全按用户填写打印——标题自带编号则原样输出，标题留空只打正文，**条款留空时系统不再自动补兜底条款**（合同不打印条款章节）
2. **条款库管理**：标准法律条款模板，确保合同条款合法合规
3. **合规检查**：自动检查合同必备条款完整性、租金合理性、押金合规性
4. **风险预警**：对异常条款（过高违约金、不合理免责条款）自动标红提醒
5. **电子签章**：e签宝开放平台 v3 已真实实现（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射），填入密钥即启用，未配置自动降级 Mock

合同模板与条款批量导入

1. **模板管理**：模板按业态分类（公寓/厂房/商铺），支持按业态建立「常用条款模板-公寓/厂房/商铺」并自动同步
2. **租户条款修订比对**：上传租户回传的修订版合同（Word/PDF），自动拆条比对并提示新增/修改/删除哪些条款，可查看句子级差异后一键应用到合同或忽略
3. **条款批量导入**：支持 Excel(.xlsx) / Word(.docx/.doc) / PDF 三种格式；PDF 走文本层解析，扫描件给出明确提示
4. **智能拆分**：第X条/款/章/节 → 中文数字编号 → 阿拉伯数字编号 → 空行段落 → 单行，共五级回退
5. **待处理条款桥接**：导入的条款同时写入租客 pendingClauses，新建合同时自动加载

05

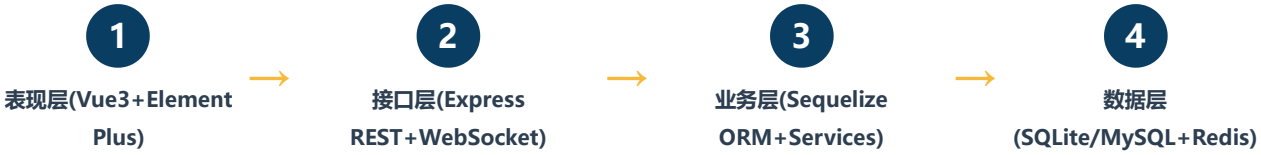
技术架构

Technical Architecture

技术栈总览

层	技术	说明
桌面容器	Electron 28	主进程管理后端子进程生命周期（单实例锁 + 健康探测复用）+ 中文菜单栏
前端框架	Vue 3.5 + TypeScript	Composition API + script setup 语法
UI 组件库	Element Plus 2.5	中文 locale + 冷调中性令牌体系（oklch 设计令牌 v2）
图表引擎	ECharts 6 + vue-echarts 8	房态数据大屏/财务看板/收租趋势等模块化按需引入
状态管理	Pinia 2.1	JWT 解析用户信息 / 全局消息状态
路由	Vue Router 4	Hash 模式（Electron file 协议兼容）+ 角色模块守卫
HTTP 客户端	Axios	拦截器自动附加 Bearer token + 401 自动刷新
后端框架	Express 4.22	70 个路由模块 + 49 个业务服务 + 9 个中间件
ORM	Sequelize 6.37	SQLite 默认 / MySQL 可选 + 轻量级迁移系统
认证	JWT	access 4h + refresh 7d 双 Token（时长可用 `.env` 的 `JWT_ACCESS_EXPIRES_SECONDS` / `JWT_REFRESH_EXPIRES_SECONDS` 覆盖）
定时任务	node-cron	账单生成/催缴升级/合同到期/月度折旧/物业自动化/月度简报/门锁清理 7 个任务，**执行时刻可在系统运维页自定义**（5 段 cron，保存即生效）
实时通信	WebSocket (ws)	8 类事件广播（房态/合同/身份证读卡）
外部服务	自研 Provider	短信/签章/邮件/微信零第三方依赖，未配置自动降级
打包工具	electron-builder	NSIS 安装包 + 便携 Node.js 运行时（compression: normal）

四层架构



前端架构

页面与组件

87 个业务页面 + 31 个通用/业务组件 + 6 套打印模板，组件中间层分 base/surfaces/modules 三层

状态管理

Pinia集中管理用户态/消息态/WebSocket连接态，JWT前端解析无需额外API

工程化

Vite 5构建+TypeScript严格模式+vue-tsc类型检查+SCSS令牌体系（变量唯一来源 variables.scss）

后端架构

分层设计

路由层(Routes)→服务层(Services)→模型层(Models)，职责清晰单一

中间件栈

auth(JWT验证)→rbac(角色权限)→validate(参数校验)→audit-log(审计日志)→rate-limiter(限流)→error-handler(统一错误处理)等 9 个

安全机制

helmet安全头+cors跨域白名单+bcrypt密码哈希+JWT双Token+不可逆操作二次确认

RBAC 权限体系

12 个预置角色，以模块 × 6 种操作（create/read/update/delete/approve/export）授权，路由级粗粒度隔离 + 操作级细粒度控制：

角色	主要权限（模块:动作）
管理员	全部模块全部动作（`*` 通配）
总经理	全局只读 + 审批 + 导出（`*` 通配）
收租主管	rent 全量、tenant 全量、contract 只读
收租员	rent 增查改导出、tenant 增查改
财务主管	finance 全量、reports 查+导出
会计	finance 增查改导出、reports 只读
出纳	finance 查+改、rent 只读
合同主管	contract 全量、tenant 只读
法务	contract 查+审批、compliance 全量
物业经理	property/workorder/facility/meter/parking/complaint/resident/announcement/vendor/inventory 全量，其余全局只读
维修工	workorder 增查改、facility 查+改、meter 查+改
安全主管	fire 全量、property 只读、complaint 只读

权限可配置化：role_permissions 表可按模块覆盖默认基线（模块优先于全局通配兜底），权限矩阵页面支持搜索/批量调整，保存与回退均需管理员密码二次确认；权限变更与越权尝试都会写入审计。

数据库设计

类别	模型数	代表性模型
租赁与合同	19个	Property / Tenant / Contract / Bill / BillItem / PaymentRecord / DunningTask / RoomStatusLog / ContractTemplate / Deposit / Checkout
物业运营	19个	WorkOrder / Facility / FacilityMaintenance / Meter / MeterReading / ParkingSpace / Complaint / Resident / Announcement / Vendor / Material
系统管理	10个	User / RolePermission / AuditLog / Approval / ApprovalRequest / FlowDefinition / Notification / SystemConfig / DictType / DictItem
财务模块	8个	AccountBook / ChartOfAccount / Voucher / VoucherEntry / Expense / Budget / Invoice / FixedAsset
消防管理	4个	FireInspection / FireEquipment / FireViolation / FireDrill
门锁管理	4个	DoorLock / DoorLockPassword / DoorLockKey / DoorLockLog
智能水电表	4个	SmartMeterDevice / SmartMeterRecharge / SmartMeterTenant / MeterPlatformLink
身份证读卡	2个	IdCardReader / IdCardReadLog

总计 **74 个数据模型**，支持 SQLite（零配置）和 MySQL（大规模）双数据库引擎。自带轻量级迁移系统：启动时先按声明式清单补齐旧表缺失列，再由 sync 建新表。

WebSocket 实时通信

事件	触发时机	广播数据
room:status-changed	单个房态变更	propertyId / oldStatus / newStatus / operator
room:batch-status-changed	批量房态变更	affectedIds / newStatus / count
contract:created	合同创建	contractId / contractNo / propertyName
contract:deleted	合同删除	contractId / contractNo
contract:renewed	合同续约	oldContractId / newContractId
contract:status-changed	合同状态变更	contractId / oldStatus / newStatus
id-card:read-success	身份证读卡成功	readerId / tenantId(如有)
id-card:read-failure	身份证读卡失败	readerId / error message

前端通过 useWebSocket() composable 订阅事件，自动重连（3 秒间隔），生产模式自动回退到本机 3001 端口的 ws 路径。

质量门禁

门禁	内容
静态铁律 R1-R6	无 emoji / 无颜色字面量 / 无版本号硬编码 / 无生产 URL 硬编码 / multer 必带 fileFilter / 财务写端点必挂权限+审计
页面规范 P1-P7	表格、工具栏、结构、依赖方向等约束（el-table 仅允许出现在 DataTable 与凭证分录行）
无障碍 WCAG 2.1 AA	62 条对比度清单 + 3 条装饰性豁免，脚本直接解析 oklch 令牌
类型与单测	前端 vue-tsc、后端 tsc 均 0 错误；vitest 前后端单测全绿
全链路回归	25 项串联（API 69 用例、新模块回归、权限矩阵、二次确认、Excel 导入、WebSocket、三档密度、UX 状态等）

06

部署与交付

Deployment & Delivery

打包分发

NSIS安装包

electron-builder生成.exe安装包，支持自定义安装路径、桌面快捷方式、开始菜单，并按注册表原路径覆盖升级

便携运行时

内置Node.js便携版与32位Python读卡桥，用户无需安装任何依赖，双击即用

构建效率

compression 取 normal、只出 NSIS 单一目标，整包实测约 6 分钟（曾用 maximum + zip 目标需 30+ 分钟）

1. 安装包不再产出 zip 分发包；release 目录产物为 setup exe + blockmap + latest.yml
2. 打包前必须停止 dev（dev 会锁定 backend/node_modules 与 runtime/node/node.exe）
3. 数据保存在用户 AppData 目录（数据库/上传/日志），覆盖升级不受影响

启动流程

系统启动分 4 个阶段，核心原则：**HTTP 尽早可用**（Phase 2 即监听端口）。



启动前后的可靠性设计：

1. **单实例锁**：重复启动不再拉起第二个后端，只把已有窗口激活到前台，避免 3001 端口抢占导致「服务启动失败」误报
2. **后端复用**：启动前先探测本机健康检查接口，已有健康后端直接复用
3. **日志同步落盘**：启动日志同步写入，致命路径上不会丢行；弹窗诊断同时附带启动日志与 stderr
4. **种子数据幂等**：演示数据受系统开关控制，历史库自动补标跳过

外部集成状态

服务	当前状态	说明
短信通知	真实实现（填密钥即用）	阿里云 V1 签名 + 腾讯云 TC3-HMAC-SHA256，原生 fetch，未配置降级 Mock
电子签章	真实实现（填密钥即用）	e签宝开放平台 v3（token 缓存 + 并发去重 + 状态映射）
邮件通知	真实实现（填密钥即用）	内置 SMTP 客户端（node:tls/net，AUTH LOGIN + STARTTLS + RFC 2047 中文主题）
微信通知	真实实现（填密钥即用）	公众号模板消息（access_token 缓存 + 40001 自动重试）
身份证读卡器	真实接入	华视 CVR-100U：32 位 Python 桥 + 内置 WHQL 驱动 + 结构化 API；另保留 Mock 模式供演示
智能水电表	平台对接	bzp.iyunmu.com 预付费平台，会话窗口内自动同步 token
银行对账 / 支付回调	Mock（写日志）	预留 Provider 接口，按需接入

降级契约：未配置密钥时调用返回失败对象或写 Mock 日志，**绝不抛异常中断业务流程**（通知/催缴不是主流程）。

项目开发进度



完成度总览

67个模块	41个	87个	0错误
后端路由	后端服务	前端页面	TypeScript编译

维度	状态
后端路由 67 个模块	全部实现
后端服务 49 个	全部实现
前端页面 87 个	全部功能完整
数据模型 71 个	全部落地（含迁移补齐）
TypeScript 编译	前后端均 0 错误
质量门禁	静态铁律 6/6、对比度 62/62、页面规范 7/7、全链路回归 25/25
外部集成	短信/签章/邮件/微信真实实现，读卡器真实接入，银行对账/支付回调 Mock

▸ v1.0.3 ~ v1.0.5 增量交付

v1.0.3

1. 门锁管理（智能锁 + 传统锁双品类，17 个 API 端点）
2. 打印功能（打印模板 + Electron 原生打印 + PDF 导出）
3. 房态看板（3 页面 + 7 组件，9 种状态状态机 + WebSocket 实时推送）
4. 数据库迁移系统（轻量级 Schema 变更方案）
5. 身份证读卡器（Provider 模式，ISO 7064:1983 校验）
6. 合同税务细则（billingConfig 可扩展 JSON 字段）
7. 楼栋房号体系（buildingName / roomNumber 双字段）
8. 打印设置页（公司 Logo / 签章 / 名称自定义配置）

v1.0.4

1. 消防综合管理（4 模型 + 22 端点 + 6 页面）
2. 华视 CVR-100U 结构化接入 + 内置 WHQL 驱动一键安装
3. 身份证号 NUL 控制字符治理（读卡报 SQLITE_ERROR 的根因）
4. 智能水电表平台对接
5. 短信/电子签章/邮件/微信四类外部服务真实实现（零第三方依赖）

v1.0.5

1. 80mm 热敏小票按二值设备重写：纯黑、内容宽 60mm、整行折行、无边距打印（修复右侧裁字与打印发虚）；抬头不再打印甲方公司名、正文字体不加粗（按实机反馈调整）
2. 单实例锁 + 后端健康复用 + 启动日志同步落盘（修复「服务启动失败」误报）
3. 打包提速：compression normal + 移除 zip 目标，32 分钟降至约 6 分钟
4. 权限矩阵 / 系统参数中心 / 系统运维 / 数据字典等系统设置模块安全加固

> ✓ 本文档基于 v1.0.5 实际交付状态编写，内容与代码库一致。所有功能均已完成开发并可正常运行。

> ⚠ 本项目仅限个人学习和研究使用，严禁任何未经授权的商业使用。详见 [LICENSE](./LICENSE)。